



Guía Gestión

Bloque: Enfoque por proyecto (predictivo / PMI)

Caso compartido: "Turnos del Centro de Salud Norte"

Todos los ejercicios de este bloque trabajan sobre el mismo caso.

El Centro de Salud Norte brinda atención ambulatoria y hoy gestiona los turnos de forma manual (teléfono y una planilla en recepción). Esto genera sobretornos, demoras y mucho ausentismo de pacientes. La dirección decide encarar un proyecto para implementar un sistema de turnos. Las necesidades planteadas son: que los pacientes saquen y cancelen turnos online; que recepción administre las agendas; que los profesionales consulten su agenda del día; recordatorios automáticos para reducir el ausentismo; y reportes de ocupación para la dirección. Restricciones: el sistema debe integrarse con el padrón de pacientes existente, cumplir la normativa de datos de salud, y la dirección quiere estar operativo antes del próximo período de alta demanda (campana de vacunación, en ~5 meses). El presupuesto es acotado y fijado de antemano.

Ejercicios

Cada ejercicio indica entre corchetes los objetivos que ejercita.

Encuadre

1. ***La dirección del Centro podría encarar la iniciativa de dos maneras: (a) como el proyecto descrito, con alcance acotado a digitalizar la gestión de turnos actual y fecha límite por la campana de vacunación; (b) como***

una plataforma de salud digital más ambiciosa y novedosa (teleconsulta, seguimiento de tratamientos, etc.), donde todavía no se sabe qué usarían realmente los pacientes. Para cada variante, indicá qué enfoque (por producto / por proyecto / por proceso) conviene y justificá desde los supuestos del enfoque predictivo. [PROY-0.1, PROY-0.2]

Variante (a) (Digitalizar gestión actual): Conviene el **Enfoque por Proyecto (Predictivo)**. Se justifica porque el alcance es acotado, conocible y estable (digitalizar lo que ya se hace manualmente) [PROY-0.1]. Existe una fecha límite clara (campana de vacunación) y un presupuesto fijo, contextos donde el enfoque predictivo es más apropiado para asegurar el cumplimiento de restricciones [PROY-0.1].

Variante (b) (Plataforma de salud ambiciosa): Conviene el **Enfoque por Producto (Ágil/Adaptativo)**. Al haber alta incertidumbre sobre qué funcionalidades usarán realmente los pacientes, se requiere un enfoque que permita el "descubrimiento de valor" y la adaptación constante en lugar de seguir un plan rígido inicial

2. **La dirección exige precio cerrado y fecha fija para el sistema, pero varias necesidades (qué reportes, cómo serán los recordatorios, cómo se integra con el padrón) todavía no están definidas. ¿Qué supuestos del enfoque predictivo se estarían forzando? ¿Qué riesgos aparecen y qué alternativa propondrías? [PROY-0.2, PROY-0.1]**

- Supuestos forzados: Se está forzando el supuesto de que **el alcance se puede definir totalmente por adelantado** y que planificar al inicio agrega valor, a pesar de que hay necesidades críticas (reportes, integración) aún no definidas [PROY-0.2, 83].
- Riesgos: El principal riesgo es el **incumplimiento de presupuesto y cronograma** debido a definiciones tardías (scope creep). También existe el riesgo de entregar un sistema que no cumpla con la normativa de salud por falta de definición inicial [PROY-CH.2].
- Alternativa: Propondría una **Gestión Continua del Alcance** o un enfoque híbrido, donde se fije la "caja de tiempo" de 5 meses pero se prioricen los elementos de alto impacto (ej. alta de turnos) mediante un backlog dinámico

Charter (Acta de constitución)

1. Redactá el charter del proyecto del Centro de Salud Norte con sus componentes mínimos (justificación, objetivos medibles, alcance de alto nivel, interesados, riesgos e hitos, presupuesto y criterios de éxito). [PROY-CH.2, PROY-CH.3]

Siguiendo los componentes mínimos requeridos [PROY-CH.2], este es el esquema del documento que **autoriza formalmente el proyecto** y otorga autoridad al Director del Proyecto (PM):

- Justificación / Caso de Negocio:(por qué hacer el proyecto) Migrar de una gestión manual (teléfono y planillas) que genera sobretornos y un alto ausentismo de pacientes, hacia un sistema digital eficiente que optimice la atención y los recursos.
- Objetivos Medibles:
 - Implementar el sistema en un plazo máximo de **5 meses** (antes de la campaña de vacunación).
 - Reducir el ausentismo de pacientes en un X% (a definir por la dirección) mediante recordatorios automáticos.
 - Lograr la integración técnica exitosa con el padrón de pacientes actual.
- Alcance de Alto Nivel: Desarrollo de funcionalidades para autogestión de turnos (pacientes), administración de agendas (recepción), consulta de turnos (profesionales), módulo de recordatorios y generación de reportes de ocupación.
- Interesados Clave: Dirección del Centro de Salud, pacientes, personal administrativo/recepción, profesionales de la salud y equipo técnico de desarrollo.
- Riesgos e Hitos de Alto Nivel:
 - Hitos: Definición de requerimientos (Mes 1), Integración con padrón finalizada (Mes 2), Lanzamiento del sistema (Mes 5).
 - Riesgos: Demoras en la integración con el padrón existente y posibles conflictos con la normativa de datos de salud.
- Presupuesto: Monto fijo y acotado, establecido por la dirección del Centro de Salud.
- Criterios de Éxito: El sistema debe estar operativo antes del período de alta demanda, cumplir con la regulación de datos médicos y ser adoptado por el

personal de recepción sin generar cuellos de botella .

1. **Te entregan un documento del proyecto que contiene, entre otros, estos elementos: objetivos a lograr; designación del PM y su nivel de autoridad; justificación / caso de negocio; interesados clave; hitos de alto nivel; lista detallada de tareas con responsables; cronograma día por día; asignación de horas por persona y tarea. Clasificá cuáles corresponden al charter y cuáles no, y explicá qué decide el charter y qué queda para documentos posteriores. [PROY-CH.1, PROY-CH.4]**

Elemento	Clasificación	Justificación
Objetivos a lograr	Corresponde al Charter	Define la meta estratégica del proyecto.
Designación del PM y su autoridad	Corresponde al Charter	Es el propósito central: dar poder al PM sobre los recursos.
Justificación / Caso de negocio	Corresponde al Charter	Explica por qué se invierte el dinero.
Interesados clave	Corresponde al Charter	Identifica a quiénes afecta el proyecto a alto nivel.
Hitos de alto nivel	Corresponde al Charter	Marca los puntos de control principales, no el detalle diario.
Lista detallada de tareas	NO corresponde	Es parte de la WBS o el cronograma detallado.
Cronograma día por día	NO corresponde	Pertenece a la fase de planificación del cronograma .
Asignación de horas por persona/tarea	NO corresponde	Es un nivel de detalle propio del plan de gestión de recursos .

Explicación conceptual: El **Charter decide el "qué" y el "por qué"**; su función es la autorización formal y el encuadre general del proyecto. El **"cómo", "cuándo" y "quién"** detallados quedan para documentos posteriores como el Plan de Gestión del Proyecto, el Cronograma o la WBS, los cuales se elaboran una vez que el PM ya tiene la autoridad concedida por el Charter para investigar y planificar en profundidad

WBS / EDT

1. **Construí una WBS de 2-3 niveles orientada a entregables para el sistema de turnos. Verificá quecumpla la regla del 100%. [PROY-WBS.1, PROY-WBS.2, PROY-WBS.3]**

Una **WBS** es una descomposición jerárquica del trabajo que sirve como base para la precisión en la estimación de costes y plazos. A diferencia de una lista de tareas, se organiza por **entregables** (sustantivos).

Nivel 1: Proyecto Sistema de Gestión de Turnos - Centro de Salud Norte

- Nivel 2: 1.0 Módulo de Autogestión (Pacientes)
 - Nivel 3: 1.1 Interfaz de solicitud de turnos.
 - Nivel 3: 1.2 Sistema de cancelación online.
- Nivel 2: 2.0 Módulo de Administración (Recepción)
 - Nivel 3: 2.1 Gestión de agendas médicas.
 - Nivel 3: 2.2 Panel de control de sobretornos.
- Nivel 2: 3.0 Subsistema de Notificaciones
 - Nivel 3: 3.1 Módulo de recordatorios automáticos (SMS/Email).
 - Nivel 3: 3.2 Servicio de confirmación de asistencia.
- Nivel 2: 4.0 Componente de Integración y Datos
 - Nivel 3: 4.1 Conector con el Padrón de Pacientes actual.
 - Nivel 3: 4.2 Base de Datos bajo normativa de salud.
- Nivel 2: 5.0 Módulo de Reporting (Dirección)
 - Nivel 3: 5.1 Reportes de ocupación y ausentismo.
- Nivel 2: 6.0 Gestión del Proyecto
 - Nivel 3: 6.1 Acta de Constitución (Charter).
 - Nivel 3: 6.2 Plan de Gestión y Cierre.

Verificación de la Regla del 100%: Esta WBS cumple la regla del 100% porque la suma de todos estos entregables de segundo y tercer nivel representa la **totalidad del alcance** definido para el Centro de Salud Norte, sin omitir trabajo necesario (como la integración con el padrón o los reportes para la dirección) ni agregar trabajo extra

1. Un integrante presenta esta lista de tareas del proyecto, ordenada por fecha de ejecución, y la llama "WBS":

- **Relevar requerimientos con recepción y dirección**
- **Diseñar la base de datos**

- Programar el alta de turnos
- Programar la cancelación de turnos
- Programar los recordatorios automáticos
- Integrar con el padrón de pacientes
- Probar el sistema
- Capacitar al personal
- Poner en producción

Explicá por qué esta lista no es una WBS, y convertí una porción en una WBS orientada a entregables / producto (descomponiendo por componentes del sistema, no por etapas temporales). [PROY-WBS.4, PROYWBS.1]

La lista proporcionada es en realidad un cronograma o lista de actividades y no una WBS por tres razones fundamentales:

1. Orientación a la acción (Verbos): Utiliza verbos (relevar, diseñar, programar), lo cual describe el "cómo" o el proceso, mientras que una WBS debe describir el "qué" o el producto (sustantivos).
2. Secuencia Temporal: Está ordenada por fecha de ejecución. La WBS es una estructura jerárquica que **no representa el tiempo ni el orden** de las tareas.
3. Vista Interna (Inside View): Se enfoca en las etapas del ciclo de vida de desarrollo (análisis, diseño, desarrollo, pruebas), lo cual es una visión operativa interna en lugar de una descomposición por componentes de valor para el cliente.

Conversión de una porción a WBS (Orientada a Producto):

Si tomamos la porción de "Programar alta de turnos" y "Programar cancelación", en una WBS orientada a entregables se vería así:

- *Entregable: 2.0 Módulo de Gestión de Turnos*
 - 2.1 Componente de Alta de Turnos.
 - 2.2 Componente de Cancelación de Turnos.
 - 2.3 Interfaz de Usuario (UI) de Turnos.

Nota importante: Al organizar la WBS por productos (como "Módulo de Gestión de Turnos") en lugar de fases (como "Programación"), se facilita el seguimiento del progreso real y se evita tratar el descubrimiento de valor simplemente como un retraso en el cronograma.

Estimación

1. **Indicá qué técnica de estimación usarías y por qué en estas tres situaciones del proyecto:** - Arranque, con poca información sobre el sistema completo. - El módulo de recordatorios, muy parecido a uno que el equipo ya hizo en otro centro. - Un paquete de trabajo bien definido (p. ej. "alta de turno por el paciente"). En cada caso aclará si estás estimando esfuerzo, duración o costo. [PROY-EST.1, PROY-EST.2]

1. Arranque, con poca información sobre el sistema completo

- **Técnica: Analógica (Top-Down)** apoyada en **Juicio de Expertos**.
- **Justificación:** Se utiliza cuando hay información limitada o el proyecto está en sus etapas más tempranas. Aunque mencionaste el uso de PERT, las fuentes indican que la técnica analógica es la vía rápida ("fast track") para presupuestar, ya que requiere poco cálculo y se basa en la experiencia del experto para comparar el nuevo proyecto con segmentos de trabajos pasados similares.
- **Estimando: Costo y Duración** (se busca una visión general del compromiso del proyecto).

2. El módulo de recordatorios, muy parecido a uno que el equipo ya hizo

- **Técnica: Paramétrica.**
- **Justificación:** Al existir un antecedente casi idéntico, el equipo puede establecer una **relación estadística** (parámetro) entre el trabajo histórico y el actual (por ejemplo, "horas-hombre por cada canal de notificación configurado"). Esta técnica es más confiable que la analógica porque permite escalar los datos conocidos a la cantidad de unidades requeridas ahora.
- **Estimando: Esfuerzo (horas-hombre) o Costo.**

3. Un paquete de trabajo bien definido (ej. "alta de turno por el paciente")

- **Técnica: Ascendente (Bottom-Up).**
- **Justificación:** Esta técnica es la opuesta a la analógica; se utiliza cuando el alcance está bien definido y desglosado en la WBS. Al conocer el detalle exacto de lo que implica el "alta de turno", se puede estimar con **alta precisión** el costo y tiempo de ese elemento específico para luego sumarlo al total del proyecto.
- **Estimando: Esfuerzo y Duración**

1. La materia presenta esta tabla comparativa de técnicas de estimación:

Técnica	Enfoque	Precisión	Esfuerzo
Análoga	Histórico	Baja	Bajo
Paramétrica	Estadístico	Media-Alta	Medio
PERT (3 puntos)	Probabilístico	Alta	Alto
Delphi	Consenso de expertos	Media	Alto
Monte Carlo	Simulación	Muy Alta	Muy Alto
Story Points	Relativo	Media	Medio
#NoEstimates	Empírico	Variable	Bajo

Considerará dos momentos del proyecto del Centro de Salud Norte: (a) la propuesta inicial, para decidir si conviene encararlo, con muy poca información todavía; (b) la planificación detallada, ya aprobado y con la WBS construida. Para cada momento elegí una o dos técnicas de la tabla y justificá usando las dimensiones enfoque, precisión y esfuerzo: ¿cuándo se justifica pagar el mayor esfuerzo de una técnica más precisa y cuándo no? (No se pide calcular nada.) [PROY-EST.1, PROY-EST.2, PROY-EST.3] (El contraste de la estimación predictiva con enfoques adaptativos / no-estimates —PROY-EST.4— se trabaja en el bloque por proceso.)

Basado en la tabla comparativa de la materia, analizamos los dos momentos clave:

(a) Propuesta inicial (para decidir si encarar el proyecto)

- Técnicas elegidas: Análoga o #NoEstimates.
- Justificación:
 - **Enfoque:** Histórico o Empírico.
 - **Precisión:** Baja (aceptable en este punto).
 - **Esfuerzo:** Bajo.
 - **Por qué:** En esta etapa, el objetivo es validar el caso de negocio o el ROI sin invertir recursos excesivos en planificación. No se justifica pagar el costo de una técnica de alto esfuerzo cuando el proyecto aún no ha sido aprobado y el nivel de incertidumbre es máximo.

(b) Planificación detallada (proyecto aprobado y WBS construida)

- Técnicas elegidas: PERT (3 puntos) o Monte Carlo.
- Justificación:

- **Enfoque:** Probabilístico o de Simulación.
- **Precisión:** Alta o Muy Alta.
- **Esfuerzo:** Alto o Muy Alto.
- **Por qué:** Con la WBS ya construida, se tiene el detalle necesario para aplicar modelos estadísticos que incorporen el riesgo. **Se justifica pagar el mayor esfuerzo** de estas técnicas porque el proyecto ya es un compromiso real y se necesita una "Línea Base" confiable para el control. El uso de PERT permite ponderar riesgos (optimista, pesimista, probable), lo cual es crítico para cumplir con restricciones de presupuesto acotado y fechas fijas como las del Centro de Salud Norte.

Conclusión sobre el esfuerzo: Se justifica el mayor esfuerzo en técnicas precisas solo cuando el valor de reducir la incertidumbre supera el costo de realizar la estimación (generalmente en la planificación detallada de proyectos ya autorizados). En fases tempranas, la precisión "falsa" de una técnica compleja es un desperdicio de tiempo.

Planificación

1. Te entregan esta WBS del sistema de turnos ya estimada, con la duración de cada paquete de trabajo y sus dependencias:

ID	Paquete de trabajo	Duración (sem.)	Depende de
A	Relevamiento y diseño general	2	—
B	Base de datos y modelo de datos	1	A
C	Módulo de turnos (alta y cancelación)	3	B
D	Integración con el padrón de pacientes	2	B
E	Recordatorios automáticos	2	C
F	Reportes de ocupación	1	C, D
G	Pruebas integrales	2	E, F
H	Capacitación y puesta en marcha	1	G

Armá la secuencia de actividades y representá el cronograma (Gantt o red), marcando los hitos hasta la puesta en marcha antes de la campaña.
[PROY-PLAN.1, PROY-PLAN.2]

A partir de la WBS y las dependencias entregadas, se establece la siguiente lógica de red:

- Secuencia Lógica:
 1. Inicio: A (2 sem).

2. Hito 1 — Diseño Aprobado: Al finalizar A.
 3. Dependencia Directa: B (1 sem) depende de A.
 4. Caminos Paralelos (Bifurcación): Al finalizar B, pueden iniciar C (3 sem) y D (2 sem) simultáneamente.
 5. Dependencia de C: E (2 sem) solo inicia cuando termina C.
 6. Convergencia para F: F (1 sem) requiere que C y D estén terminados.
 7. Convergencia para G: G (2 sem) requiere que E y F estén terminados.
 8. Cierre: H (1 sem) depende de G.
 9. Hito Final — Puesta en Marcha: Al finalizar H.
- Cálculo de la Ruta Crítica: Existen tres caminos posibles para llegar al final:
 - **Camino 1:** A-B-C-E-G-H = $2+1+3+2+2+1=11$ semanas.
 - **Camino 2:** A-B-C-F-G-H = $2+1+3+1+2+1=10$ semanas.
 - **Camino 3:** A-B-D-F-G-H = $2+1+2+1+2+1=9$ semanas.
 - La Ruta Crítica es de 11 semanas (A-B-C-E-G-H). Como el plazo es de ~5 meses (20 semanas), el proyecto es factible con el alcance actual.
 - Representación (Gantt Simplificado):
 - Semanas 1-2: [A]
 - Semana 3: [B]
 - Semanas 4-6: [C] y [D] (D termina en sem 5)
 - Semanas 7-8: [E] y [F] (F solo toma la sem 7)
 - Semanas 9-10: [G]
 - Semana 11: [H]
1. **A mitad del proyecto la dirección pide agregar teleconsulta al alcance. Explicá cómo impacta ese cambio en el plan (alcance, tiempo y costo) y cómo el enfoque predictivo lo gestiona (control de cambios). ¿Qué limitación del plan predictivo evidencia esta situación?**

Cuando la dirección solicita agregar la **teleconsulta** a mitad del proyecto, se produce un impacto directo en la **Triple Restricción** (Alcance, Tiempo y Costo):

- Impacto en el Plan:

- **Alcance:** Aumenta, lo que obliga a descomponer nuevas tareas en la WBS.
- **Tiempo:** Se deben agregar nuevas actividades al cronograma, lo que probablemente extienda la fecha de finalización o consuma las reservas de contingencia.
- **Costo:** Se requerirán más recursos humanos y técnicos, incrementando el presupuesto inicial.
- **Gestión mediante Control de Cambios:** En un enfoque predictivo, este cambio no se acepta automáticamente. Se gestiona a través de un proceso formal de Control de Cambios:
 1. **Solicitud:** Se registra formalmente el pedido de teleconsulta.
 2. **Análisis de Impacto:** El PM evalúa cómo afecta este cambio a la Línea Base (¿Se llega a la campaña de vacunación? ¿Hay presupuesto?).
 3. **Aprobación:** Un comité (CCB) decide si se aprueba, rechaza o posterga.
 4. **Actualización:** Si se aprueba, se re-planifica el proyecto y se genera una nueva Línea Base.
- **Limitación del Plan Predictivo:** Esta situación evidencia la **rigidez o fragilidad** del enfoque predictivo ante el cambio. Este paradigma asume que el alcance se puede conocer totalmente al inicio y que cualquier modificación es una desviación negativa o "desperdicio" en lugar de un **descubrimiento de valor**. La principal limitación es que seguir el plan original (basado en estimaciones de un alcance fijo) suele llevar a ignorar nuevas necesidades valiosas para no incumplir los plazos

Bloque: Enfoque por proceso (gestión de flujo / Kanban)

Caso compartido: «Equipo de mantenimiento del sistema de turnos»

Todos los ejercicios de este bloque trabajan sobre el mismo caso.

El sistema de turnos del Centro de Salud Norte ya está en producción. Un

equipo se encarga de

mantenerlo y hacerlo evolucionar: corrige bugs, atiende pedidos de la dirección y de recepción, y desarrolla mejoras. El trabajo llega de forma continua e impredecible —un bug urgente, un pedido nuevo, una mejora ya planificada— y hoy el proceso es caótico: hay acumulación de pedidos,

retrabajo y poca visibilidad de en qué se está trabajando.

Ejercicios. Cada ejercicio indica entre corchetes los objetivos que ejercita.

Kanban

1. **El equipo trabaja hoy sin tablero. Diseña un tablero Kanban para hacer visible su flujo. Dibujalo con sus columnas (que representen los estados reales por los que pasa un pedido, desde que entra hasta que está en producción), asigna un límite de WIP a las columnas que corresponda y justificá cada límite, y ubicá al menos 4 ítems de ejemplo en distintas columnas (por ejemplo: "Bug: recordatorios duplicados", "Pedido de recepción: filtrar agenda por profesional", "Mejora: exportar reporte de ocupación").**

El objetivo de este tablero es **visualizar el flujo de trabajo** y modelar el proceso tal como ocurre realmente, evitando el error de usar columnas genéricas si el proceso requiere más pasos.

Backlog (Pedidos)	Análisis y Diseño	En Desarrollo	Testing / QA	Producción
(Sin límite)	WIP: 2	WIP: 3	WIP: 2	(Sin límite)
Mejora: exportar reporte de ocupación	Pedido recepción: filtrar agenda por profesional	Bug: recordatorios duplicados	Normativa: Actualización protección de datos	(Tareas terminadas)

Justificación de los límites de WIP (Work In Progress):

- Análisis y Diseño (WIP 2): Se limita para asegurar que el equipo no comience a definir demasiados requerimientos a la vez sin tener capacidad de pasarlos a desarrollo, evitando que el análisis se convierta en un **cuello de botella** informativo.
 - En Desarrollo (WIP 3): Este límite se ajusta a la capacidad real del equipo para evitar el **cambio de contexto** y la saturación del sistema, bajo la premisa de "terminar antes que empezar".
 - Testing / QA (WIP 2): Un límite bajo aquí obliga al equipo a no acumular tareas pendientes de prueba al final del proceso; si esta columna se llena, los desarrolladores deben ayudar a testear antes de programar algo nuevo
1. **En el tablero del equipo, la columna "En desarrollo" tiene límite de WIP = 3 y ya hay 3 ítems en ella. Llega un bug urgente: la dirección avisa que desde esta mañana el sistema no permite cancelar turnos. Una persona**

del equipo dice "lo agarro ya y lo pongo en desarrollo igual, total es urgente". Explicá, a partir del estado del tablero, cómo decide el equipo si puede empezar a trabajar algo nuevo (sistema pull) y qué alternativas tiene para tratar el ítem urgente sin simplemente ignorar el límite (por ejemplo, una clase de servicio o carril para urgencias y su propia regla).

En el escenario planteado, la columna "En desarrollo" está al máximo de su capacidad (3/3). Según las reglas de Kanban, el equipo opera bajo un **sistema Pull (tracción)**:

- Cómo decide el equipo empezar algo nuevo: Un miembro del equipo solo puede "jalar" (pull) una nueva tarea cuando se libera un espacio en el límite de WIP de su columna. Si el límite es 3 y hay 3 ítems, el sistema está bloqueado para nuevas entradas para evitar el efecto de "autopista llena", donde el flujo se rompe y nada avanza.
- Alternativas para tratar el bug urgente: En lugar de simplemente ignorar el límite y saturar el proceso, el equipo puede aplicar **políticas explícitas** para gestionar excepciones:
 1. Carril de Urgencia (Expedite Lane): Se puede definir un carril horizontal superior en el tablero con una política que diga: "Solo se permite **un ítem** en este carril a la vez, el cual ignora el WIP pero obliga a que todo el equipo se enfoque en desbloquearlo o terminarlo inmediatamente".
 2. Clases de Servicio: El equipo puede categorizar el trabajo. El bug de "no permitir cancelar turnos" se clasifica como una clase de "**Fecha Crítica**" o "**Urgente**", lo que le da prioridad absoluta para ser el siguiente ítem en entrar apenas se libere un espacio de WIP.
 3. Enfoque Colaborativo (Stop the line): Ante una urgencia de este tipo, el equipo puede decidir que un desarrollador deje de trabajar en una tarea estándar para ayudar a otro a terminar una que esté en Testing, liberando así un espacio de WIP de forma legal y rápida para ingresar el bug urgente.

Limitación clave: Simplemente "agarrarlo ya" sin respetar el límite genera desperdicio por **demoras y sobrecarga**, lo que a largo plazo aumenta el **tiempo de ciclo** de todas las demás tareas del equipo

Métricas

1. La dirección quiere "medir la productividad del equipo de mantenimiento" y propone esta métrica: "cantidad de tickets cerrados"

por persona y por semana", con un objetivo de al menos 8 por persona. Evalúa esta métrica con los criterios de buena métrica vistos en la materia: ¿es una métrica de gestión o de calidad?, ¿a qué objetivo real responde?, ¿qué comportamientos incentiva en el equipo? Indica si la considerarás buena o mala y por qué.

- Tipo de métrica: Es una métrica de gestión orientada al output (cantidad), no a la calidad ni al impacto.
 - A qué objetivo real responde: Aunque se presenta como "productividad", en realidad solo mide el volumen de trabajo procesado. No garantiza que se esté entregando valor o resolviendo los problemas de fondo (outcome).
 - Comportamientos que incentiva: Esta métrica es peligrosa porque genera disfunciones organizacionales. Incentiva:
 - Cherry-picking: Los miembros elegirán tickets fáciles o pequeños para llegar al número 8, postergando bugs complejos pero críticos.
 - Cierre prematuro: Cerrar tickets sin una solución real para cumplir con la cuota semanal.
 - Individualismo: Al ser "por persona", desincentiva la colaboración y el *pair programming*, ya que ayudar a un compañero no suma al conteo individual.
 - Veredicto: Es una mala métrica.
 - Por qué: Las métricas deben ser "*medidas de realidad*" para mejorar procesos, no herramientas de control que generen "juegos políticos". Ignora los tres factores de esfuerzo (complejidad, riesgo y repetición) al tratar todos los tickets como iguales. Además, según el enfoque Lean, centrarse solo en la cantidad suele generar desperdicio por defectos y retrabajo.
- 1. El equipo observa estos cuatro indicadores de su trabajo: - Lead time de un pedido (tiempo desde que entra al tablero hasta que está en producción). - Throughput (cantidad de pedidos terminados por semana). - Frecuencia de despliegue (cada cuánto el equipo lleva cambios a producción). - Tasa de fallos en el cambio (proporción de despliegues que provocan un incidente o requieren corrección urgente). Para cada uno, indica si es una métrica de gestión / flujo o de calidad, y qué te diría sobre el proceso del equipo. Luego interpretá este escenario: el equipo tiene frecuencia de despliegue alta pero también tasa de fallos**

en el cambio alta. ¿Qué diagnóstico harías y por qué mirar una sola de estas métricas podría engañar?

Para cada indicador solicitado, se detalla su categoría y lo que revela sobre el proceso:

1. Lead Time: Es una métrica de flujo/gestión. Indica la experiencia del usuario: cuánto tiempo pasa desde que el paciente o el médico pide algo hasta que lo tiene disponible. Un Lead Time alto indica cuellos de botella o demasiados "traspasos" (handoffs).
2. Throughput: Es una métrica de flujo/gestión. Indica la capacidad sistémica del equipo (su "ritmo"). Sirve para hacer *forecasting* (pronósticos) confiables hacia el futuro en lugar de usar estimaciones subjetivas.
3. Frecuencia de despliegue: Es una métrica de flujo/gestión. Indica la agilidad técnica del equipo. Una frecuencia alta sugiere que el equipo ha eliminado desperdicios como las "grandes entregas acumuladas" y se acerca a una mejora radical (*Kaikaku*) como el *continuous deployment*.
4. Tasa de fallos en el cambio: Es una métrica de calidad (relacionada con los Costes de No Conformidad). Indica la estabilidad del sistema. Revela si el proceso de desarrollo y pruebas es robusto o si se está "limpiando el campo de batalla" constantemente debido a errores.

Interpretación del escenario: Frecuencia alta + Tasa de fallos alta

- Diagnóstico: El equipo está priorizando la velocidad sobre la estabilidad. Es un proceso "frágil" donde se están ignorando los Costes de Conformidad (prevención y pruebas) para entregar rápido.
- Por qué mirar una sola métrica engaña: Si solo miramos la Frecuencia de despliegue, la dirección pensaría que el equipo es "hiper-productivo". Sin embargo, la Tasa de fallos revela que esa velocidad es ficticia, ya que genera retrabajo y defectos, que son desperdicios (*Muda*) que terminan ralentizando el Lead Time real. En gestión de software, el valor prevalece sobre estar a tiempo; de nada sirve entregar cada hora si lo que se entrega no funciona o rompe el sistema

Estimación adaptativa y no-estimates

1. **La dirección pide al equipo que, para cada pedido que llega, estime de antemano cuántas horas le va a llevar y se comprometa con esa cifra, como se hacía en el proyecto inicial de construcción del sistema. Dado**

que ahora el trabajo es mantenimiento continuo, con bugs imprevistos y pedidos chicos y cambiantes, discutí qué enfoque de estimación (predictivo, adaptativo o no-estimates) es más adecuado para este contexto y por qué. Relacioná tu respuesta con el nivel de incertidumbre y con el costo de cambiar un ítem ya empezado.

En este escenario, el enfoque **#NoEstimates** o un enfoque **adaptativo basado en flujo (Kanban)** es mucho más adecuado que el predictivo por las siguientes razones:

- Nivel de incertidumbre: El enfoque predictivo asume que es posible saber todo lo necesario para planificar por adelantado. Sin embargo, en mantenimiento, los bugs son imprevistos y los pedidos cambian. Estimar cada pequeño ítem en horas es un desperdicio (waste) de tiempo que infiere una precisión que no existe en la realidad. En cambio, #NoEstimates acepta la incertidumbre y la cuantifica mediante datos reales de entrega en lugar de suposiciones.
 - Costo de cambiar un ítem: En un plan predictivo, los cambios se ven como una desviación negativa o "scope creep" que debe controlarse estrictamente. En el mantenimiento continuo, el cambio es constante. El enfoque adaptativo/NoEstimates prefiere hablar de "descubrimiento de valor". Es más eficiente gestionar el alcance de forma continua para entregar lo más valioso dentro de una "caja de inversión" que re-estimar cada vez que un pedido chico cambia.
 - Limitación de las horas: Estimar en horas no considera la complejidad, el riesgo o la incertidumbre inherente a un bug. Además, el tiempo depende de quién realice la tarea (junior vs. senior), lo que hace que el compromiso con una cifra fija sea frágil y genere disfunciones como "juegos políticos" o negociaciones de estimaciones.
1. **En vez de estimar pedido por pedido, el equipo propone responderle a la dirección con datos de su flujo: "los pedidos de tamaño chico se resuelven, típicamente, en pocos días desde que entran al tablero, y terminamos varios por semana". Explicá cómo un enfoque adaptativo / no-estimates apoyado en métricas como lead time y throughput puede dar previsibilidad a la dirección sin estimar cada ítem por separado, y en qué situaciones este enfoque podría no alcanzar (cuándo seguiría haciendo falta una estimación más detallada).**

El equipo puede dar previsibilidad a la dirección sin estimar cada ítem individualmente utilizando una **planificación probabilística** basada en métricas:

- Throughput y Takt Time: Al contar cuántos pedidos se terminan por semana (Throughput) o medir el tiempo promedio entre entregas (Takt Time), el equipo obtiene una "medida de realidad". Si se sabe que el sistema entrega, por ejemplo, 5 pedidos por semana, se puede pronosticar cuánto tardará un lote de trabajo sin necesidad de "dimensionar" (sizing) cada tarea una por una.
- Lead Time: Esta métrica indica cuánto tarda típicamente un pedido desde que entra al tablero hasta que llega a producción. Al conocer la distribución histórica del Lead Time, se puede decir a la dirección: "el 85% de nuestros pedidos chicos se resuelven en menos de X días".
- Simulación de Monte Carlo: Se pueden usar estos datos históricos (clase de referencia) para ejecutar miles de simulaciones y obtener un histograma de fechas probables de entrega, permitiendo comunicar compromisos basados en probabilidades (ej. el percentil P85) en lugar de promesas deterministas que suelen incumplirse.

¿Cuándo este enfoque podría no alcanzar?

Existen situaciones donde seguiría siendo necesaria una estimación más detallada o tradicional:

- Cambios en el contexto: Si cambia la estructura del equipo, la tecnología usada o el dominio de negocio, los datos históricos dejan de ser válidos y la previsibilidad basada en flujo se pierde.
- Pedidos "Demasiado Grandes": Si llega un pedido que no puede dividirse en partes "suficientemente pequeñas", el flujo se rompe (cuello de botella) y se requiere un análisis más profundo o una estimación por analogía/juicio de expertos para entender su impacto.
- Nuevas iniciativas sin historia: Al iniciar un proyecto totalmente nuevo donde no existe una "clase de referencia" comparable, se debe recurrir a técnicas como la Estimación Analógica (Top-Down) para tener un presupuesto inicial antes de que el flujo comience a generar datos.

Mejora de prácticas y procesos

1. **Mirando el tablero durante un par de semanas, el equipo nota que los ítems se amontonan en "En pruebas" y que varios pedidos vuelven hacia**

atrás porque "no se entendía bien qué pedía recepción". Plantea cómo encarar esto como mejora continua del proceso (no como un arreglo único): qué observarían, qué hipótesis de mejora podrían probar y cómo evaluarían si funcionó. Explica además qué papel juega el refinamiento del trabajo entrante en evitar que los pedidos vuelvan hacia atrás, y qué riesgo corre el equipo si toma un pedido sin refinarlo.

El hecho de que los ítems se amontonen en "En pruebas" indica visualmente un **cuello de botella**; es el punto donde el flujo máximo es menor al resto del sistema. Para encarar esto como un proceso de mejora sistemático, se puede seguir el ciclo **PDCA (Planificar, Realizar, Revisar, Actuar)**:

- Qué observarían: El equipo debe monitorear el Lead Time (tiempo desde que entra el pedido hasta que sale) y el WIP (Trabajo en Progreso) en la columna de pruebas. También observarían la frecuencia de los "saltos hacia atrás" como una métrica de retrabajo o defectos, que son desperdicios (*Muda*) en el pensamiento Lean.
- *Hipótesis de mejora a probar:*
 1. Ajuste de capacidad: "Si redistribuimos a una persona de desarrollo para que ayude en pruebas (gestión de flujo), el amontonamiento disminuirá".
 2. Políticas explícitas: "Si definimos una política explícita que obligue a una breve charla de alineación con recepción antes de empezar a desarrollar, reduciremos los pedidos que vuelven hacia atrás".
- Cómo evaluarían si funcionó: Se comparan las métricas antes y después del experimento. Si el Lead Time baja y la cantidad de ítems que retroceden disminuye, la hipótesis fue correcta y la mejora se estandariza.

El papel del refinamiento

El refinamiento consiste en clarificar requisitos, criterios de aceptación y el valor de negocio antes de que el trabajo entre al flujo activo. Su papel es actuar como un "filtro de calidad" inicial.

- Riesgo de no refinar: Tomar pedidos sin refinar genera Costes de No Conformidad (retrabajo) y desperdicio por defectos. Esto provoca que las tareas fluyan de derecha a izquierda (hacia atrás), rompiendo el principio de Kanban de "terminar antes que empezar" y saturando el sistema innecesariamente.

1. **El equipo hace una retrospectiva y lleva a ella el tablero y las métricas de las últimas semanas (lead time creciente, ítems frenados en "En pruebas", varios bugs reabiertos). Explicá cómo usar la retrospectiva como motor de mejora del proceso: cómo pasar de "lo que se observa en el tablero y las métricas" a acciones concretas de mejora, y por qué conviene que esas acciones sean pocas, accionables y revisables en la próxima retro.**

La retrospectiva no es solo una reunión de quejas, sino una herramienta para detectar causas raíz y establecer **compromisos de progreso**.

- *De métricas a acciones concretas:*
 - El equipo debe realizar un **análisis de datos** (ej. ver el Lead Time creciente y los bugs reabiertos).
 - A partir de ahí, se busca la causa raíz (técnica de los **5 Por qué**). Por ejemplo, si el Lead Time sube porque hay muchos bugs, la acción concreta no es "tener más cuidado", sino "implementar revisiones cruzadas obligatorias antes de pasar a pruebas".
- *Por qué pocas, accionables y revisables:*
 - **Kaizen:** Se buscan cambios incrementales y "buenos" en lugar de revoluciones inmanejables.
 - **Pensamiento científico (Kata):** Al ser pocas y accionables, se pueden tratar como **experimentos**.
 - **Ciclo de feedback:** Al ser revisables en la próxima retro, el equipo puede analizar: "¿Qué esperábamos?, ¿Qué ocurrió? y ¿Qué aprendiste?". Si las acciones son demasiadas o vagas, el equipo pierde el foco y no puede determinar qué cambio realmente impactó positivamente en el flujo.